

Ruta de diseño en electrónica analógica: de la necesidad a la validación

Integración de proyectos, metodologías y evidencia para el diseño de soluciones

La ruta de diseño en electrónica analógica fue consolidada a través de cinco proyectos técnicos que fueron articulados secuencialmente. Inicialmente, las necesidades reales del entorno fueron identificadas como base del desarrollo. A partir de estas, metodologías ágiles de diseño fueron integradas con criterios rigurosos mediante los cuales la validación experimental fue garantizada. Como resultado, la evolución de un sistema electrónico funcional fue demostrada, y su viabilidad fue proyectada hacia la escala industrial desde el momento en que su concepción inicial fue definida.



RUTA DE DISEÑO



Ciclo de vida del producto/proceso (CDIO)



Organiza y gestiona la evolución global de la solución: desde la necesidad hasta su implementación y proyección.

Metodología de diseño y aprendizaje (Lean Startup)



Guía la validación de hipótesis y la iteración rápida para aprender con evidencia y reducir riesgo.

1. FUNDAMENTOS Y COMPETENCIAS

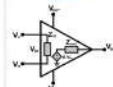
Comparación ideal vs. real

IDEAL



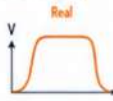
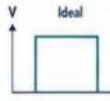
- Respuesta ideal
- BW infinita
- Sin ruido
- Sin saturación

REAL



- Ancho de banda finito
- Slew Rate finita
- Saturación y ruido

Respuesta temporal típica (escalón)



Aplicaciones implementadas (con proyectos)



★ Aportes: fundamentos técnicos, análisis teoría-práctica, documentación y trabajo colaborativo.

2. CONCEPCIÓN DEL PROBLEMA Y SOLUCIÓN MÍNIMA VIABLE



Se identifican necesidades reales, se formulan hipótesis y se valida el aprendizaje antes de invertir más tiempo y recursos.



Banda CDIO



★ Aportes: identificación de necesidades, validación temprana y decisiones con evidencia.

3. DISEÑO PARA MANUFACTURA Y COMUNICACIÓN TÉCNICA



Reglas verificadas: ✓ Espaciamento mínimo ✓ Ancho de pista ✓ Vías y taladros ✓ DFM

Meta de costo: < 20 USD

★ Aportes: comunicación con fabricantes, especificación técnica y control de costo.

4. MODELADO, IMPLEMENTACIÓN Y VALIDACIÓN EXPERIMENTAL



★ Aportes: modelado funcional, prototipado, medición y cierre del ciclo con evidencia.



ESCANÉAME

APRENDIZAJES

- ✓ Pensamiento crítico
- ✓ Diseño con propósito
- ✓ Ingeniería basada en evidencia
- ✓ Comunicación técnica

CONCLUSIONES Y PROYECCIÓN

- ✓ Integración de saberes
- ✓ Validación experimental
- ✓ Iteración con evidencia
- ✓ Proyección a fabricación/uso

REFERENCIAS IEEE

- Sedra, A. S., & Smith, K. C. Microelectronic Circuits, 7th ed. IEEE Press, 2015.
- Razavi, B. Design of Analog CMOS Integrated Circuits, 2nd ed. IEEE Press, 2017.
- IEEE. IEEE Recommended Practice for Printed Board Design. IEEE Std 1720, 2018.